

14 - 02- Les Hydrocéphalies - Pr. Laghmari

Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons entamer le cours de quatrième année médecine concernant les hydrocéphalies. Nous verrons dans ce cours les hydrocéphalies communes de l'enfant ainsi que les hydrocéphalies chroniques de l'adulte. Nous voyons sur cette image l'aspect d'un enfant qui a eu une hydrocéphalie très importante.

C'est une forme historique avec un volume crânien extrêmement élevé et qui se fait par une augmentation du liquide cephalorachidia au dépend des structures parenchymateuses qui sont complètement laminées, détruites. Donc le but de ce cours c'est d'éviter d'arriver à ce genre d'extrême par le diagnostic précoce de cette pathologie afin de procurer aux patients, jeunes enfants ou adultes, le traitement adéquat pour ne plus voir ce genre de catastrophes médicales. En vis-à-vis de l'introduction, nous allons définir l'hydrocéphalie comme étant un trouble de la formation, de l'écoulement ou de la résorption du liquide cephalorachidia ou liquide cérébrospinal, qui est à l'origine de l'augmentation du volume occupé par ce liquide dans le système nerveux central.

C'est un trouble de l'hydrodynamique du liquide cephalorachidia ayant comme conséquence d'abord une distension active des ventricules cérébraux qui est liée à un excès de LCR et ensuite à un risque de décompensation majeure avec l'installation d'une hypertension intracrânienne. C'est une pathologie qui est fréquente à la fois chez l'enfant et chez l'adulte, qui peut avoir différentes étiologies comme nous allons le voir. Ça peut être dû à une pathologie malformative, tumorale, traumatique ou infectieuse.

L'intérêt de cette question, c'est que ça se produit sur un cerveau en croissance et mettant en jeu le pronostic fonctionnel, qu'il soit visuel, pouvant atteindre la cécité, ou intellectuel avec un retard psychomoteur majeur, voire pronostic vital par la destruction du paranchyme, qui à un moment donné devient incompatible avec la vie. En guise d'épidémiologie, dans la population générale, l'incidence réelle n'est pas connue de manière précise. En France, nous savons qu'il y a environ 3500 valves de dérivation ventriculopéritoniale qui sont utilisées chaque année, avec 600 à 800 nouveaux malades pédiatriques traités.

Aux Etats-Unis, nous dénombrons 3 hydrocéphalies pour 1000 naissances et la fréquence des hydrocéphalies acquises est inconnue. En tout cas, il y a plus de 100 000 valves de dérivation ventriculopéritoniale chaque année qui sont posées dans les pays développés. Pour avoir une idée de l'incidence de cette pathologie.

Concernant la physiologie du liquide cérébrospinal ou liquide sphalorachédia, le volume total chez le nourrisson est de 40 à 60 millilitres, chez l'enfant il est de 60 à 80, chez l'adolescent de 80 à 120 et chez l'adulte de 120 à 150 millilitres, qui se repartissent de la manière suivante, 30 millilitres dans les ventricules latéraux, 5 millilitres au niveau du troisième ventricule et de l'adcuque de silvius, 25 millilitres dans les espaces sous-arachnoïdien et les citernes, et 75

millilitres dans les espaces sous-arachnoïdien spinaux. A l'origine, le liquide sphalorachéda est sécrété par les plexus choroïdes dans 30% des cas, par le revêtement épandimère des ventricules dans 30% des cas, dans les espaces sous-arachnoïdien intracrânien dans 20% des cas, et dans les espaces sous-arachnoïdien spinaux dans 20% des cas. La production est réalisée à partir du plasma selon un mécanisme actif de filtration.

Le débit du LCR est de 500 millilitres par jour chez l'adulte, avec chez l'enfant presque autant, et donc le liquide est renouvelé 3 à 4 fois par jour. Le liquide sphalorachéda va circuler des ventricules latéraux dans le troisième ventricule à travers les foramelles interventriculaires de Monroe, puis du troisième ventricule vers le quatrième ventricule par l'acduque du mesencéphale ou acduque de Silvius. Par la suite, le liquide sphalorachéda va sortir du V4 par les trous de Magendie et de Luschka.

Il circule ensuite dans les espaces sous-arachnoïdiens péricérébraux et périmédulaires. A noter que l'absorption se fait principalement au niveau des vilosités arachnoïdiennes dans 40% des cas, qui sont invaginées dans le sinus veineux diurmérien, qu'on appelle les granulations de Pacchioni. Donc le liquide, une fois qu'il a circulé autour du cerveau, va se résorber principalement dans les granulations de Pacchioni, qui sont des vilosités d'arachnoïdes, qui s'invaginent dans les sinus diurmériens et par un gradient de pression, va passer dans la circulation veineuse.

Les autres sites de réabsorption, ce sont les leptoménages des espaces sous-arachnoïdiens, les plexus choroïdes, les cellules épandimères des ventricules, ainsi que les gaines des nerfs crâniens et des nerfs rachidiens. L'hydrocéphalie est une distension progressive des cavités ventriculaires qui est provoquée par une anomalie, soit de la production du liquide sphalorachéda, qui va être en excédent, soit un trouble de sa circulation et un blocage quelque part, et donc le liquide sphalorachéda ne peut pas arriver au niveau des sites de résorption, ou bien des troubles de sa résorption. Ça veut dire que le liquide est produit de manière normale, qui circule normalement, mais arrivé sur les sites de résorption, ceux-ci sont bloqués pour une raison inflammatoire ou autre, et donc le liquide ne va pas pouvoir être résorbé.

Il se fera donc un excédent entre la production et la résorption. Les mécanismes de l'hydrocéphalie sont liés à une rupture de cet équilibre. Soit il y a un excès de production au niveau des plexus choroïdes, dans certains cas de tumeurs comme les papillomes des plexus choroïdes, ou bien il y a un obstacle sur la circulation du liquide sphalorachéda au niveau des foraments interventriculaires.

Il peut y avoir une hydrocéphalie univentriculaire ou biventriculaire si elle touche un ventricule latéral ou deux ventricules latéraux. C'est le cas d'une tumeur qui va combler le troisième ventricule, et donc en amont, les ventricules latéraux vont être dilatés. Cela peut être un obstacle au niveau de l'acduque du mesencéphale.

On aura une hydrocéphalie triventriculaire. C'est le cas de la sphénose congénitale de l'aqueduc de Sylvius. Et puis, au niveau des trous de Magendie et Luschka, s'il y a un blocage au niveau des deux trous de Luschka et du trou de Magendie en même temps, on aura une hydrocéphalie tétraventriculaire, donc concernant les quatre ventricules.

Cela peut être aussi un obstacle au niveau des espaces sous-arachidiens par le fait d'une inflammation dans le cadre du méningite ou d'une hémorragie méningite. Enfin, un défaut de résorption du liquide cérébro-arachidien peut se faire au niveau des granulations de Pacchioni, où le liquide ne pourra pas être résorbé. Sur ce scanner, nous voyons une hydrocéphalie biventriculaire qui atteint les deux ventricules latéraux.

Et on voit l'explication par une tumeur localisée au niveau du troisième ventricule. L'aspect clinique et le pronostic vont dépendre essentiellement de l'âge. Chez le jeune enfant, chez les nourrissons et les nouveau-nés, lorsque les sutures du crâne sont perméables, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas encore soudées, la manifestation essentielle est une macrocranie progressive.

C'est-à-dire que l'hydrocéphalie va faire augmenter le volume crânien de manière très progressive. Lorsque le crâne est fermé, chez un enfant plus âgé en moyenne à partir de 20 mois, l'hydrocéphalie va se traduire par un syndrome d'hypertension intracrânienne. Vu que le crâne ne pourra pas se distendre, qu'il est inextensible, une augmentation du volume du liquide va entraîner une augmentation de la pression intracrânienne.

Les hydrocéphalies anténatales peuvent être détectées par échographie dès la 16^e semaine de gestation. Dans ce cas, elle oblige à faire le bilan suivant. C'est un bilan malformatif complet, comprenant une échographie abdominale, plus ou moins une IRM fœtale.

Cela permet de doser l'alpha-fetoprotéine et l'acétylcholinestérase amniotiques. Et aussi de faire un caryotype et une enquête génétique familiale. Lors de cette échographie anténatale, nous voyons une dilatation ventriculaire bilatérale.

C'est une hydrocéphalie chez le fœtus, diagnostiquée par une simple échographie au cours de la grossesse. Sur cette IRM anténatale, nous voyons la tête du fœtus avec le liquide sphalorachidien qui apparaît en hypersignal T2 et qui montre qu'il y a une dilatation des ventricules considérable déjà à la phase fœtale. Parmi les étiologies de l'hydrocéphalie anténatale, nous avons les étiologies malformatives comme la myeloméningocèle avec une malformation de Chiari, une sténose de l'aqueduc de Sylvius, une malformation de Dandy-Walker.

Parmi les causes infectieuses, nous avons la toxoplasmose congénitale ou une infection à cytomégalo virus, ainsi que les causes anoxiques et d'autres causes génétiques ou inconnues. Quelle est la conduite à tenir lorsqu'on diagnostique l'hydrocéphalie au stade fœtal? Les décisions sont lourdes de conséquences et ne peuvent être systématisées ou systématiques,

mais doivent être discutées au cas par cas. Faut-il faire une interruption de grossesse? Cela dépend de la législation en cours.

Un conseil génétique multidisciplinaire est toujours demandé et les parents sont informés des conclusions et doivent participer à la décision. Dans les hydrocéphalies du nouveau-né et du nourrisson, nous avons typiquement une macrocranie évolutive. Cliniquement, dans un stade précoce, on va trouver un bombement de la fontanelle.

La peau du cuir chevelu qui va devenir fine, tendue, avec une dilatation veineuse visible. On peut même palper un élargissement des sutures crâniennes. Cela correspond à l'image du haut.

Dans l'image du bas, c'est l'hydrocéphalie qui est vue tardivement, avec le regard qui est en coucher de soleil et qui traduit une paralysie de l'élévation du regard, qu'on appelle le syndrome de Parinaud. Les étiologies, ce sont les hémorragies, les hémorragies périventriculaires du prématuré, se voient dans 30 à 50 % des cas, la rupture des malformations vasculaires ou par traumatisme crânien, en particulier le shaking baby syndrome ou syndrome du bébé secoué, qui doit être recherché, qui est une maltraitance de l'enfant par les parents. Les méningites bactériennes, tuberculeuses ou virales, sont une cause de ces hydrocéphalies.

Les tumeurs qui compriment ou envahissent les cavités ventriculaires, ainsi que les voies d'écoulement, les papillons des plexus choroïdiens, le méduloblastome, les épendymomes du V4, les tératomes, entre autres. Il faut noter aussi la sténose congénitale de l'aqueduc de Sylvius, ainsi que les perturbations du retour vénocérébral, comme dans la malformation vasculaire de l'ampoule de Galien ou dans la craniosténose. Ici, nous avons une hydrocéphalie triventriculaire intéressant les deux ventricules latéraux, ainsi que le troisième ventricule, et qui est due à une tumeur centrée sur l'aqueduc de Sylvius, et qui va empêcher le LCR de quitter les ventricules latéraux et le troisième ventricule qui va y rester dilaté.

Ici, nous avons une tumeur du quatrième ventricule, probablement un épendymome, qui comble le quatrième ventricule et qui entraîne une dilatation tertiaire, plutôt triventriculaire, intéressant les deux ventricules latéraux et le troisième ventricule en amont. Concernant les hydrocéphalies de l'enfant, une hydrocéphalie acquise doit faire penser systématiquement un processus expansif intracrânien. Le tableau est dominé par un syndrome d'hypertension intracrânienne comprenant céphalée, des vomissements, une obnubilation, c'est-à-dire des troubles de la conscience modérés, et un oedème papillaire au fond de l'œil.

Dans ce tableau récapitulant les étiologies des hydrocéphalies selon l'âge, nous voyons que chez le nouveau-né, ce sont surtout les malformations et les infections qui sont en première ligne, qui sont les plus fréquentes, suivies des hémorragies puis des tumeurs. Chez le nourrisson, on voit plus souvent des malformations et des infections. Et chez l'enfant et l'adulte jeune, ce sont surtout les tumeurs.

Alors se pose le diagnostic différentiel avec les autres causes de macrocranie, c'est-à-dire les

autres causes qui augmentent le volume crânien, telle qu'une collection sodurale, ou bien une malformation crânienne, comme la crâne de stérose, qui est un défaut de fermeture prématurée d'une suture, et ça va entraîner une déformation du crâne qui peut ressembler à une macrocranie d'hydrocéphalie, comme dans l'ascapocéphalie. Ça peut être juste une macrocranie familiale. L'hypertension intracrânienne idiopathique, où il n'y aura pas de dilatation des ventricules au scanner, mais on aura les signes cliniques, à savoir céphalée, vomissement, oedème papillaire au fond d'œil.

Enfin, les autres causes dites d'augmentation de la taille des ventricules, comme l'atrophie cérébrale, qui va provoquer une dilatation ventriculaire, mais qui est passive, sans augmentation de la pression intracrânienne. Quels sont les examens complémentaires à demander pour confirmer l'hydrocéphalie ? Nous avons l'échographie transfontanéliaire, qui est un examen anodin, qui peut être réalisé au lit du malade, et qui est facilement répété. Il n'y a pas de rayons, comme dans le scanner, et ce n'est pas un examen qui est coûteux.

Très pratique pour diagnostiquer rapidement l'hydrocéphalie. Pour avoir le détail de l'hydrocéphalie, le scanner cérébral et ou l'IRM vont confirmer l'hydrocéphalie en précisant sa topographie univentriculaire, biventriculaire, triventriculaire ou tetraventriculaire, et va orienter vers l'éthiologie. Enfin, d'autres examens peuvent être demandés, comme l'examen ophtalmologique, un fond d'œil, pour confirmer l'hypertension intracrânienne, qui va se manifester par un oedème papillaire.

L'électroencéphalogramme, EEG, pour montrer s'il y a une épilepsie. Et enfin, un bilan malformatif complet. Le traitement de l'hydrocéphalie doit être curatif et étiologique, il est neurosurgical.

Son but est de faire communiquer les ventricules avec une structure où le liquide céphalo-rachidien peut se résorber. Les indications sont toutes hydrocéphalies, évolutives. Elles doivent être opérées dès que possible.

En cas d'hydrocéphalie stabilisée, l'intervention chirurgicale peut être différée sous réserve d'une surveillance régulière, à la fois clinique et morphologique, avec un examen du fond d'œil, un scanner, plus ou moins une IRM cérébrale. Les différentes méthodes qui existent, ce sont la dérivation ventriculo-peritoneale, qui est la technique la plus utilisée. Nous allons voir le schéma dans le slide qui suit.

Il y a la ventriculo-cysternostomie endoscopique, qui permet de schinter, de dériver le liquide d'un ventricule vers l'hécitame de la base, sans avoir à mettre du matériel de dérivation, sans avoir à mettre un deval ou un corps étranger. Il y a des dérivation ventriculo-atriales dans l'oreillette du cœur, où des dérivation lombo-peritoneales peuvent être indiquées. Sur ce schéma, nous voyons le principe de la dérivation ventriculo-peritoneale, où un cathéter est inséré dans le ventricule latéral, c'est le cathéter ventriculaire.

Il est relié au corps de la valve, qui mesure la pression, et cette valve est reliée à un cathéter distal, qui va aller en sous-cutané directement dans la cavité péritonéale, où l'excès du liquide céphalo-rachidien sera résorbé. Il existe des modèles où on peut jouer sur la pression d'ouverture de la valve, pour qu'elle puisse dériver un haut débit ou un bas débit en fonction de la situation clinique. Sur ce schéma, nous voyons un endoscope qui est inséré à travers le parenchyme du lobe frontal dans le ventricule latéral.

Puis, du ventricule latéral, il passe dans le troisième ventricule à travers le trou de Monroe. Et il permet de faire une perforation du plancher du troisième ventricule, ce qui permet de faire communiquer le liquide céphalo-rachidien du troisième ventricule vers les citernes de la base, et pouvoir rejoindre les sites de résorption naturelle du liquide céphalo-rachidien. Dans cette technique de ventriculocystérostomie, on ne laisse pas de matériel comme une valve ou un corps étranger.

C'est bon ça ! Voilà Vencepta, là t'as la moustriée. C'est plus fort que ta chaleur. Sur cette vidéo, vous voyez l'aspect pérendoscopique, c'est-à-dire l'enregistrement au cours d'une endoscopie.

On voit la perforation réalisée au niveau du plancher du troisième ventricule. Puis, progressivement, on retire l'endoscope et on voit l'anatomie du troisième ventricule, puis le trou de Monroe et l'anatomie du ventricule latéral. En général, les résultats sont bons.

Le contrôle de l'hydrocéphalie est obtenu et la taille des ventricules revient à la normale. On peut avoir des complications à type d'infection, notamment un staphylocoque qui constitue une complication majeure, ou bien un dysfonctionnement de chintes, c'est-à-dire un dysfonctionnement de la valve de dérivation ventriculo-péritonéale, qui peut être en général une insuffisance de drainage par obstruction du cathéter ventriculaire et qui nécessite une révision chirurgicale, ou bien un syndrome d'hyperdrainage avec des ventricules fentes et des fois avec un hématome sodural chronique. Le pronostic de l'hydrocéphalie dépend de l'étiologie.

De la rapidité du diagnostic, c'est très important, et du traitement. Donc il est très important de diagnostiquer rapidement pour éviter la destruction cérébrale qui peut être inéluctable, qui est inéluctable, mais qui peut entraîner des séquelles définitives. Concernant le développement intellectuel, environ 2 tiers des enfants auront un QI supérieur à 70.

La distension cérébrale progressive de l'hydrocéphalie va conduire à des lésions myéliniques et axonales de la substance blanche qui sont définitives. Il est donc impératif d'intervenir dès que possible pour éviter leur constitution. Si nous avons une hydrocéphalie fétale, le pronostic intellectuel est en général péjoratif en raison de l'atrophie cérébrale provoquée par une longue distension et du fait des lésions associées.

Il y aura des séquelles motrices, sensorielles, psychomotrices et aussi une épilepsie. Un autre type d'hydrocéphalie qu'on rencontre chez le sujet âgé, c'est l'hydrocéphalie après son normal ou

hydrocéphalie chronique de l'adulte. Le tableau clinique se caractérise par une triade comprenant un syndrome démentiel, avec des troubles intellectuels et cognitifs, des troubles mnésiques, des troubles de la marche, un type d'ataxie et enfin une incontinence urinaire.

Dans ce cas-là, le traitement est chirurgical et consiste en une dérivation ventriculaire. En conclusion, c'est une pathologie relativement fréquente avec des étiologies multiples et c'est une pathologie qui peut entraîner des séquelles neurosensorielles graves. Elle nécessite un diagnostic précoce et un traitement adapté, à la fois symptomatique et étiologique, ainsi qu'une surveillance au long cours.